

1 成分表示と大きさ

次のベクトルについて、成分表示・大きさ・単位ベクトルを求めよ。

- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ の大きさ $|\vec{a}|$ を求めよ。
- $\vec{b} = \begin{pmatrix} -5 & 12 \end{pmatrix}$ の大きさ $|\vec{b}|$ を求めよ。
- $\vec{c} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \end{pmatrix}$ の単位ベクトル $\hat{c}$ を求めよ。
- $\vec{d} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \end{pmatrix}$ の単位ベクトル $\hat{d}$ を求めよ。
- 長さが5で、方向が $\begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ と同じベクトルを求めよ。
- $\vec{v} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}$ の大きさが10のとき、成り立つ式を立てよ。

2 点と点を結ぶベクトル

点 A, B から、 $\overrightarrow{AB}$ と距離 $|\overrightarrow{AB}|$ を求めよ。

- $A(1, 2), B(5, 7)$
- $A(-3, 4), B(2, -2)$
- $A(0, 0), B(-6, 8)$
- $A(4, -1), B(-2, 5)$
- $A(2, 3), B(2, -5)$
- $A(a, b), B(c, d)$ のとき、 $\overrightarrow{AB}$ と $|\overrightarrow{AB}|$ を一般式で表せ。

3 ベクトルの足し算・引き算・スカラー倍

各問で計算し、結果を成分で答えよ。

- $\begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 3 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} -4 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -2 \end{pmatrix}$
- $2 \begin{pmatrix} 3 & -5 \end{pmatrix}$
- $-3 \begin{pmatrix} -2 & 4 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & -1 \end{pmatrix}$
- $2\vec{a} - 3\vec{b}$ を、 $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \end{pmatrix}$ のとき求めよ。

4 内積と角度

次のベクトルについて、内積となす角を求めよ。

- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ の内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$
- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ の内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$
- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & 5 \end{pmatrix}$ が垂直か判定せよ。
- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ の $\cos \theta$ を求めよ。
- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 & 2\sqrt{3} \end{pmatrix}$ のなす角 θ を求めよ。
- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix}$ について、 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を計算し、2本が垂直か判定せよ。

5 2次元の外積と面積

次のベクトルについて、外積 (2次元) を計算せよ。

- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}$
- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \end{pmatrix}$
- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \end{pmatrix}$
- 問3の2本が作る平行四辺形の面積を求めよ。
- $\vec{a} \times \vec{b}$ と $\vec{b} \times \vec{a}$ の関係を式で書け。
- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}$ と $\vec{c} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \end{pmatrix}$ について、 $\vec{a} \times \vec{b}$ と $\vec{a} \times \vec{c}$ を計算し、符号を答えよ。

6 射影とゲーム計算

ベクトル $\vec{a}$ から $\vec{b}$ 方向への射影を $\vec{A}$ とする。

- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \end{pmatrix}, \hat{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ のとき、 $\vec{A}$ を求めよ。
- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \end{pmatrix}, \hat{b} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ のとき、 $\vec{A}$ を求めよ。
- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \end{pmatrix}, \hat{b} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$ のとき、 $\vec{A}$ を求めよ。
- 点 $A(2, 2)$, 点 $B(5, 3.6)$, 半径 $r_a = 1.2, r_b = 1.8$ とする。衝突判定せよ。
- 壁方向 $\hat{w} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, 入力 $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix}$ のとき、壁沿い移動 $\vec{v}_{\parallel}$ を求めよ。
- 壁方向 $\hat{w} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$, 入力 $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \end{pmatrix}$ のとき、壁沿い移動 $\vec{v}_{\parallel}$ を求めよ。